Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων



Βελτιστοποίηση στο ευρετήριο R-tree με χρήση εντολών SIMD

Ελευθέριος Μάριος Μανίκας, 4723

Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Μαμουλής

Οκτώβριος 2025

Πρόβλημα & Κίνητρο

Το πρόβλημα

Οι χωρικές βάσεις δεδομένων διαχειρίζονται τεράστιους όγκους πληροφοριών.

Η αναζήτηση και ανάκτηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να είναι χρονοβόρα.

Η αργή απόκριση οδηγεί σε καθυστερήσεις και κακή εμπειρία χρήστη.

Κίνητρο Βελτιστοποίησης

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών(GIS)

Για γρήγορη ανάλυση και απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων.

Υπηρεσίες Βασισμένες στην Τοποθεσία (LBS)

Για άμεση εύρεση σημείων ενδιαφέροντος, πλοήγηση και εξατομικευμένες προτάσεις.

Αυτόνομα Οχήματα

Για επεξεργασία δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και λήψη αποφάσεων.

Τι είναι Χωρικά Δεδομένα;

Πληροφορίες που συνδέονται με μια γεωγραφική θέση. Περιγράφουν όχι μόνο τι είναι ένα αντικείμενο, αλλά και πού βρίσκεται.

Τα 3 Βασικά Στοιχεία μιας Χωρικής Οντότητας:

- Γεωμετρική Πληροφορία
- Περιγραφικά Γνωρίσματα
- Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων (CRS)

Μοντέλα Αναπαράστασης Χώρου

Διανυσματικό Μοντέλο: Αναπαριστούν τον κόσμο χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα.

- **Σημεία (Points)**
- **Γραμμές (Lines)**
- **Πολύγωνα (Polygons)**

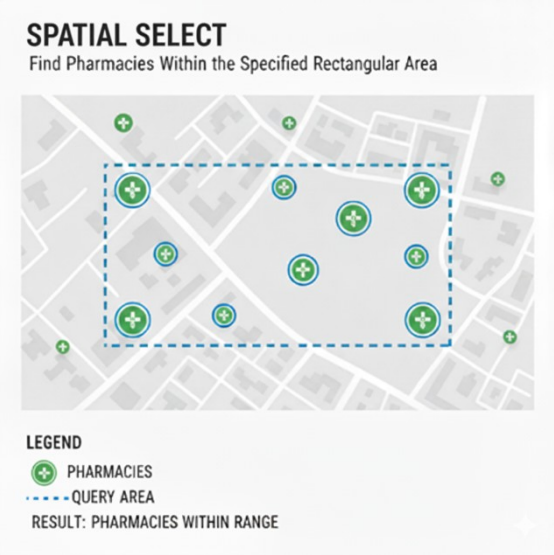
Μοντέλο raster: Αναπαριστά τον χώρο ως ένα πλέγμα (grid) από κελιά, όπου κάθε κελί έχει μια τιμή. Είναι ιδανικό για συνεχή φαινόμενα όπως το υψόμετρο, η θερμοκρασία ή οι δορυφορικές εικόνες.

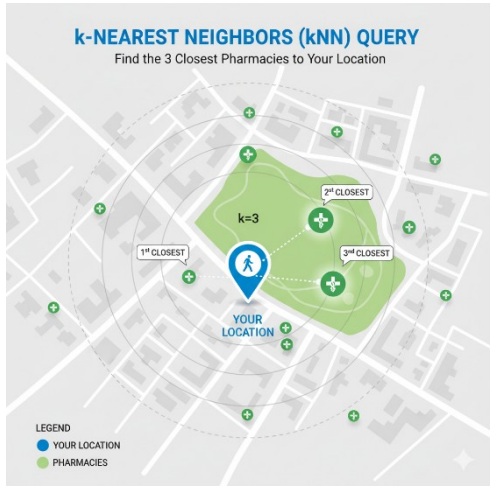
Χωρικά Ερωτήματα

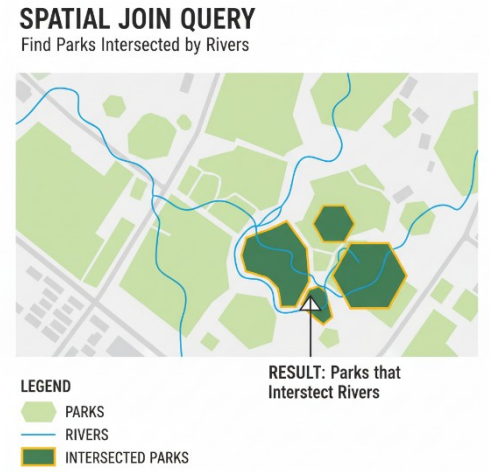
Spatial Select:Βρίσκει αντικείμενα σε περιοχή.

k-NN: Βρίσκει τα k πιο κοντινά αντικείμενα.

Spatial Join: Συσχέτιση 2 datasets (π.χ. ποτάμια με πάρκα)







Τοποθέτηση & Σκοπός της Εργασίας

Η έρευνα για τη βελτιστοποίηση με SIMD έχει μια σαφή πορεία: ξεκίνησε από θεμελιώδεις τελεστές (Scans, Joins) και προχώρησε σε δενδρικά ευρετήρια γενικού σκοπού, όπως τα B+ Trees.
Ωστόσο, η εφαρμογή σε χωρικά ευρετήρια, όπως το R-tree, αποτελεί μια σύγχρονη και λιγότερο διερευνημένη ερευνητική κατεύθυνση. Η παρούσα εργασία εντάσσεται άμεσα σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιώντας και αξιολογώντας τις μεθόδους που πρότειναν οι Rayhan and Aref (2023).

Κύριος Στόχος:

Η διερεύνηση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση βελτιστοποιημένων μεθόδων για την εκτέλεση ερωτημάτων περιοχής σε R-trees, αξιοποιώντας τις εντολές SIMD.

Ερευνητικά Ερωτήματα:

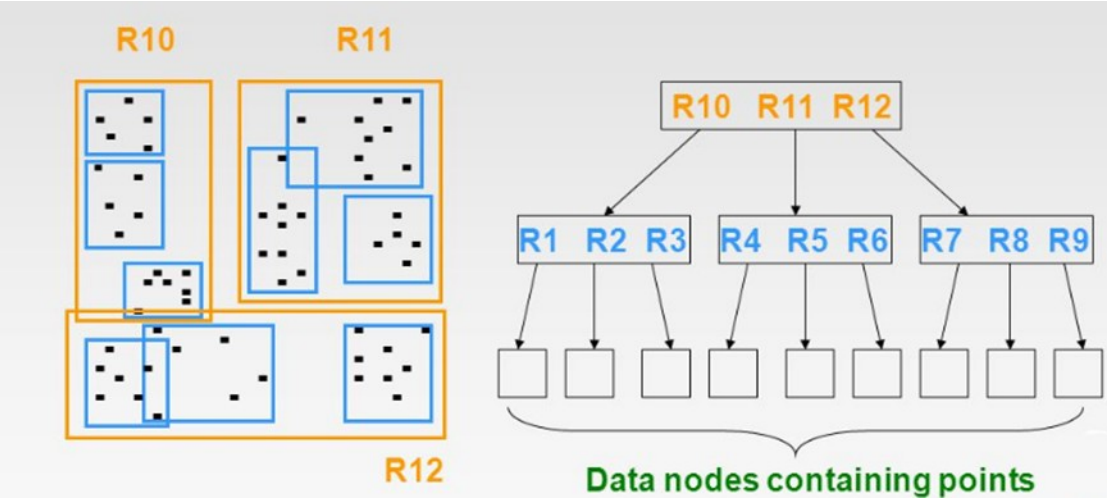
- Πώς επηρεάζει η διάταξη των δεδομένων στη μνήμη (memory layout) την απόδοση;
- Ποιο είναι το ποσοτικό όφελος από τη χρήση AVX2 και AVX-512;
- Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τις υπολογιστικές καθυστερήσεις σε όλη τη δομή του δέντρου;

Θεωρητικό Υπόβαθρο - Το R-tree

Τι είναι: Μια δενδρική δομή δεδομένων, επέκταση του B-tree, για την ευρετηρίαση πολυδιάστατων αντικειμένων.

Στόχος Απόδοσης: Ελαχιστοποίηση της επικάλυψης (overlap) και της κάλυψης (coverage) των MBRs για γρήγορη αναζήτηση.

Πώς λειτουργεί: Ομαδοποιεί ιεραρχικά τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας Ελάχιστα Περιβάλλοντα Ορθογώνια (MBRs).



Κόμβοι Φύλλων: Περιέχουν τα πραγματικά σημεία στον χώρο.

Εσωτερικοί Κόμβοι: Περιέχουν MBRs των κόμβων που περικλείουν.

Ρίζα (Root): Είναι ο τελευταίος κόμβος που σχηματίζεται και περικλείει όλα τα MBRS.

https://www.linkedin.com/pulse/geo-spatial-data-queries-mongodb-how-works-r-tree-indexing-joshi/

Κατασκευή του Ευρετηρίου: Μαζική Φόρτωση STR

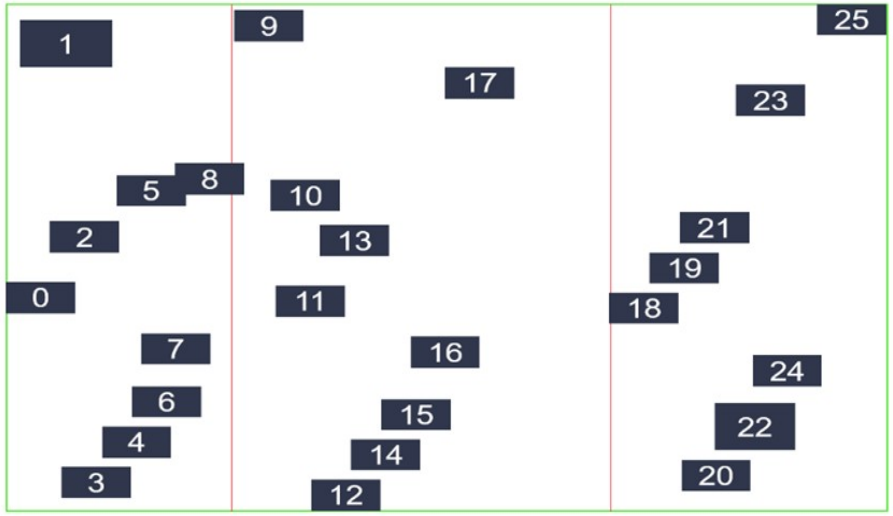
Πρόβλημα: Οι διαδοχικές εισαγωγές μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη-βέλτιστο δέντρο με υψηλή επικάλυψη.

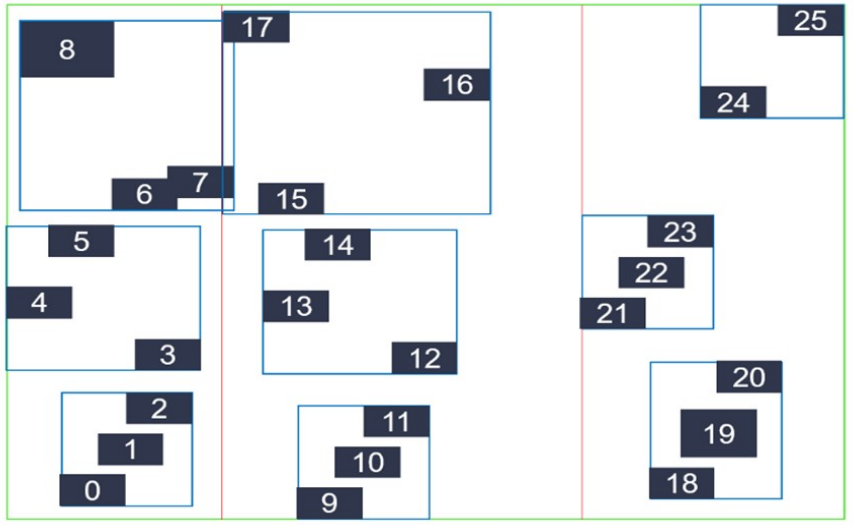
Λύση: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μαζικής φόρτωσης (bulk loading) STR (Sort-Tile-Recursive).

Πώς λειτουργεί:

- Sort: Ταξινόμηση όλων των σημείων ως προς Χ.
- Tile: Χωρισμός των δεδομένων σε κατακόρυφες "λωρίδες" και ταξινόμηση κάθε λωρίδας ως προς Υ.
- Recursive Pack: Ομαδοποίηση των σημείων σε φύλλα και αναδρομική δημιουργία των ανώτερων επιπέδων μέχρι τη ρίζα.

Αποτέλεσμα: Ένα στατικό, βελτιστοποιημένο R-tree, ιδ

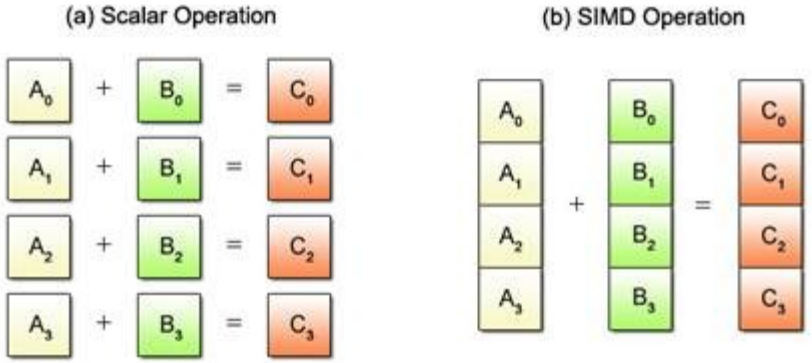




https://xilinx.github.io/Vitis_Libraries/data_analytics/2022.1/guide_L2/internals/geospatialJoin.html

Θεωρητικό Υπόβαθρο: SIMD

Τι είναι SIMD;
Single Instruction Multiple Data
Μέσα σε έναν πυρήνα της CPU, μία εντολή εκτελείται ταυτόχρονα σε πολλά δεδομένα.



Ειδικά σύνολα εντολών

AVX2 256 bits, 8 floats ανά εντολή
AVX-512 512 bits,16 floats ανά εντολή

</> Σύνολα Εντολών SIMD

AVX2
_mm256_set1_ps
_mm256_loadu_ps
_mm256_cmp_ps
_mm256_and_ps

AVX-512
_mm512_set1_ps
_mm512_loadu_ps
_mm512_cmp_ps
_mm512_and_ps

https://ftp.cvut.cz/kernel/people/geoff/cell/ps3-linux-docs/CellProgrammingTutorial/BasicsOfSIMDProgramming.html

Γενική Αρχιτεκτονική

Κατασκευή R-tree:

- Δημιουργήθηκαν 3 δέντρα τα οποία είναι μεταξύ τους πανομοιότυπα, για δίκαιη σύγκριση.
- Ο αλγόριθμος υλοποίησης είναι ο STR για την δημιουργία στατικών δέντρων.
- Η μόνη διαφορά τους είναι στη διάταξη της αποθήκευσης των δεδομένων.

Μέθοδος Αναζήτησης:

- Η μέθοδος αναζήτησης που υλοποιήθηκε είναι η spatial select.
- Μη-αναδρομική διάσχιση κατά πλάτος (Breadth-First Search - BFS).
- Χρήση δομής ουράς (queue) για τη διαχείριση των προς επίσκεψη κόμβων.

Διάταξη D0

Δομή: Array of Structures (AoS). Κάθε εγγραφή
(lx, ly, hx, hy, ptr) αποθηκεύεται συνεχόμενα.

Αναζήτηση: Βαθμωτή (Scalar). Έλεγχος ενός MBR τη φορά.

Μειονέκτημα: Ακατάλληλη για SIMD.

R1.lx	R1.ly	R1.hx	R1.hy	R1.pt
R2.lx	R2.ly	R2.hx	R2.hy	R2.pt
R3.lx	R3.ly	R3.hx	R3.hy	R3.pt
R4.lx	R4.ly	R4.hx	R4.hy	R4.pt
...	...	...	...	...

Διάταξη D1

Δομή: Structure of Arrays (SoA). Ομοειδείς συντεταγμένες σε συνεχόμενους πίνακες.

Αναζήτηση: Διανυσματοποιημένη. 4 παράλληλες συγκρίσεις για 8/16 MBRs ταυτόχρονα.

Πλεονέκτημα: Ιδανική για τη λογική του SIMD.

R1.lx	R2.lx	R3.lx	R4.lx	...
R1.ly	R2.ly	R3.ly	R4.ly	...
R1.hx	R2.hx	R3.hx	R4.hx	...
R1.hy	R2.hy	R3.hy	R4.hy	...
R1.pt	R2.pt	R3.pt	R4.pt	...

Διάταξη D2

Δομή: Interleaved (Πλεκτή). Δύο πίνακες (lo[] & hi[]).

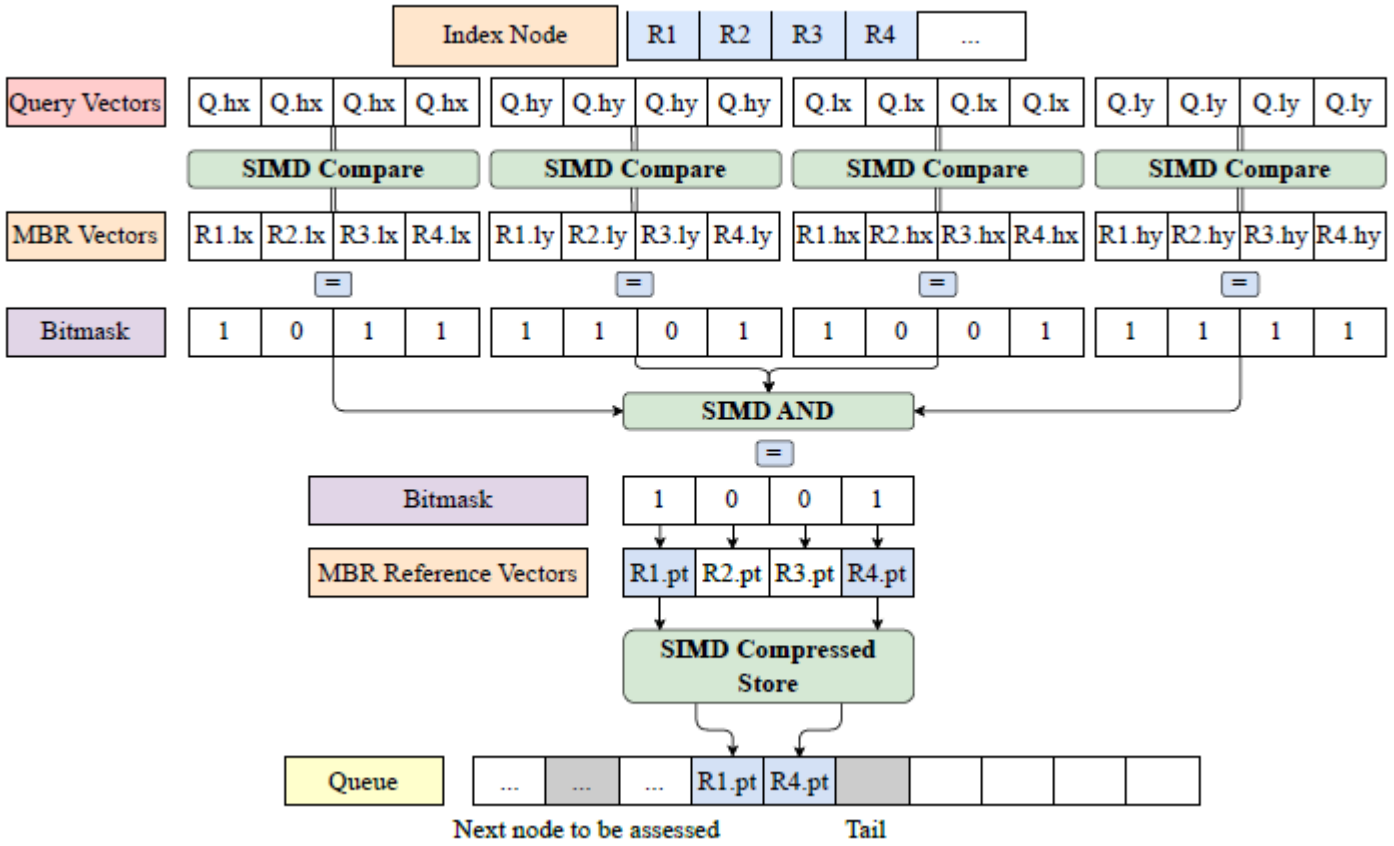
Αναζήτηση: Διανυσματοποιημένη. 2 παράλληλες συγκρίσεις για 4/8 MBRs ταυτόχρονα.

Πλεονέκτημα: Θεωρητικά βελτιωμένη χωρική τοπικότητα (cache locality).

R1.lx	R1.ly	R2.lx	R2.ly	R3.lx	R3.ly	R4.lx	R4.ly	...
R1.hx	R1.hy	R2.hx	R2.hy	R3.hx	R3.hy	R4.hx	R4.hy	...
R1.pt	R2.pt	R3.pt	R4.pt	...	...	...	...	...

Rayhan, Y., & Aref, W. G. (2023). SIMD-ified R-tree Query Processing and Optimization.

Μέθοδος Αναζήτησης D1



Rayhan, Y., & Aref, W. G. (2023). SIMD-ified R-tree Query Processing and Optimization.

Πειραματικό Περιβάλλον & Μεθοδολογία

Υπολογιστικό Περιβάλλον

CPU: Intel® Core™ i7-11700K (8 Cores, 3.60 GHz)
RAM : 128 GB

Σύνολα Δεδομένων:

- Edges (51 εκατομμύρια σημεία)
- Roads (17 εκατομμύρια σημεία)

Ερωτήματα εύρους:

Χρησιμοποιήθηκαν 5 αρχεία με 10000 ερωτήματα εύρους το καθένα, των οποίων η διαφορά είναι η επιλεκτικότητά τους.

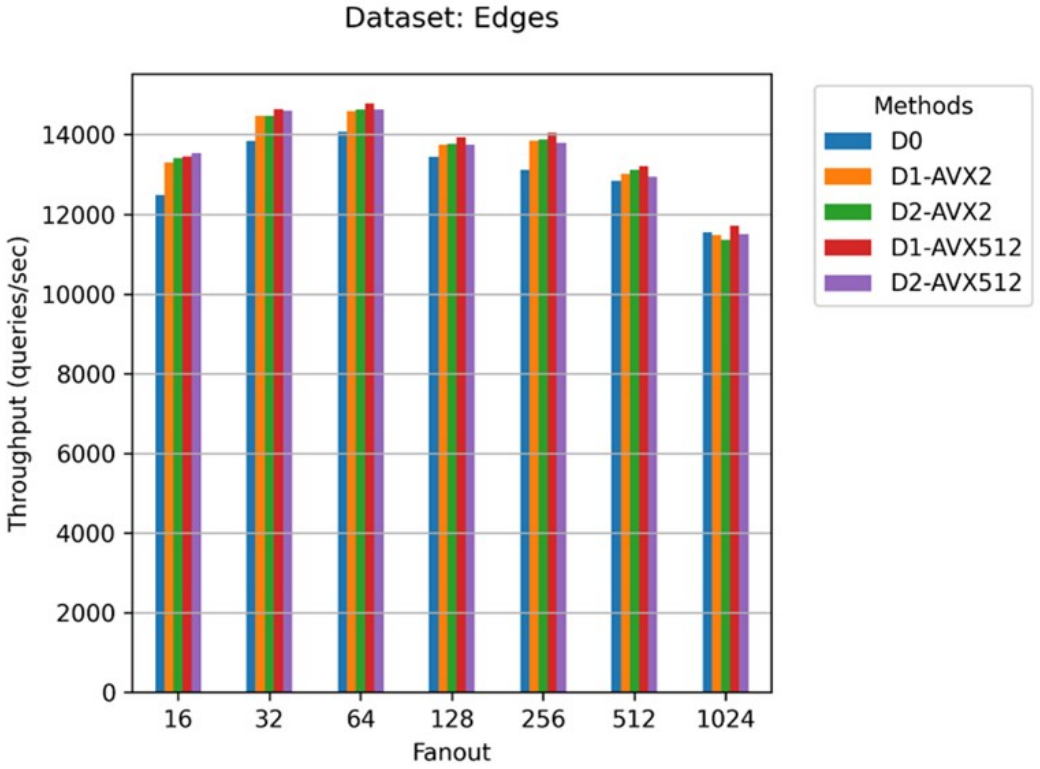
Μετρική:

Μετρήθηκε ο χρόνος εκτέλεσης των μεθόδων αναζήτησης και υπολογίστηκε το throughput για κάθε μέθοδο ως

$$Throughput = number_of_queries / total_execution_time(sec)$$

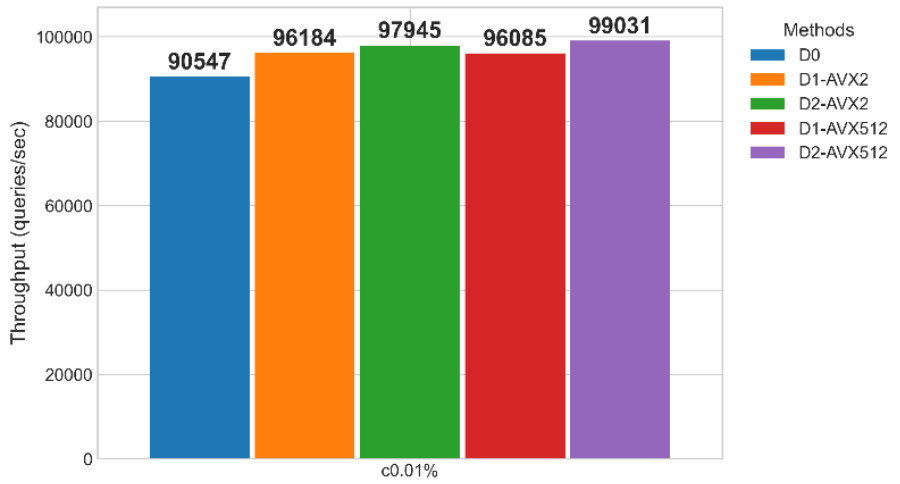
Πείραμα 1: Βέλτιστο Fanout

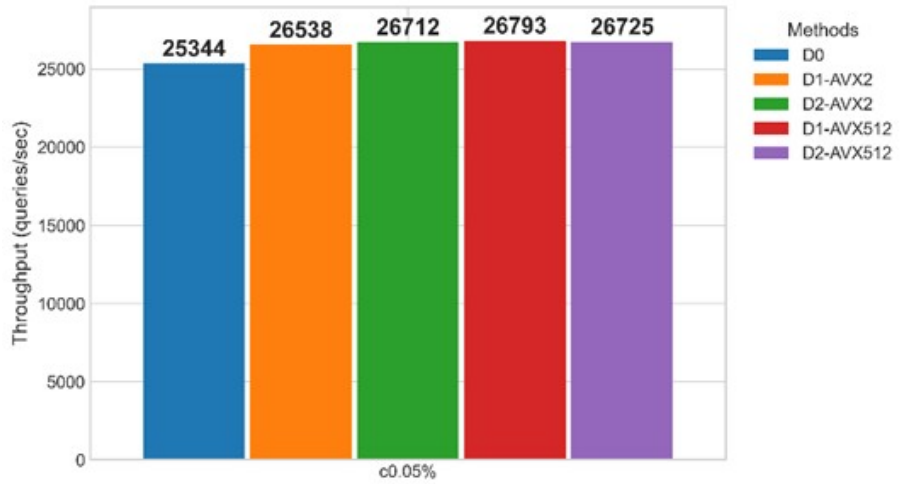
Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος κόμβου (fanout) για μέγιστη απόδοση;



Παρατήρηση: Η απόδοση μεγιστοποιείται σταθερά στην περιοχή fanout 32-64.
Απόφαση: Επιλέχθηκε Fanout = 64 για όλα τα επόμενα πειράματα για δίκαιη σύγκριση.

Πείραμα 2: Επίδραση Επιλεκτικότητας





Παρατήρηση: Η βέλτιστη διάταξη μνήμης εξαρτάται από την επιλεκτικότητα του ερωτήματος.

↓ **Υψηλή Επιλεκτικότητα (π.χ., 0.01%) → D2 > D1**

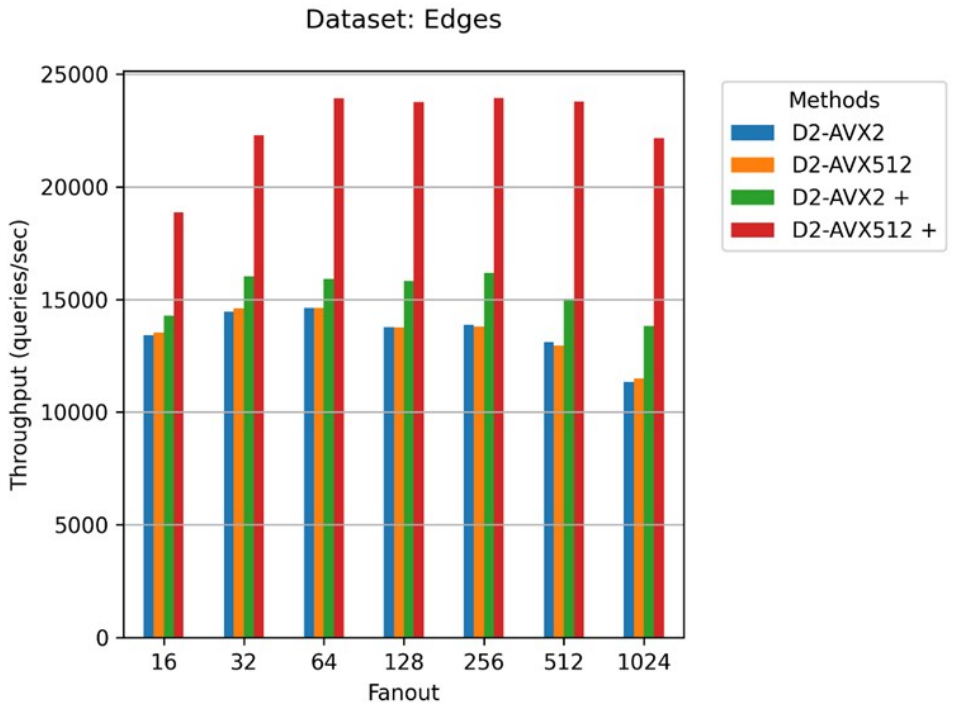
Ο περιοριστικός παράγοντας είναι η ταχύτητα της μνήμης (Memory-Bound).
Η ανώτερη χωρική τοπικότητα (cache locality) της D2 προσφέρει πλεονέκτημα.

↑ **Χαμηλή Επιλεκτικότητα (π.χ., >0.05%) → D1 > D2**

Ο περιοριστικός παράγοντας είναι οι υπολογισμοί (Computation-Bound) στα φύλλα.
Η απλούστερη αρχιτεκτονική SIMD της D1 υπερέχει όταν η επεξεργασία είναι βαριά.

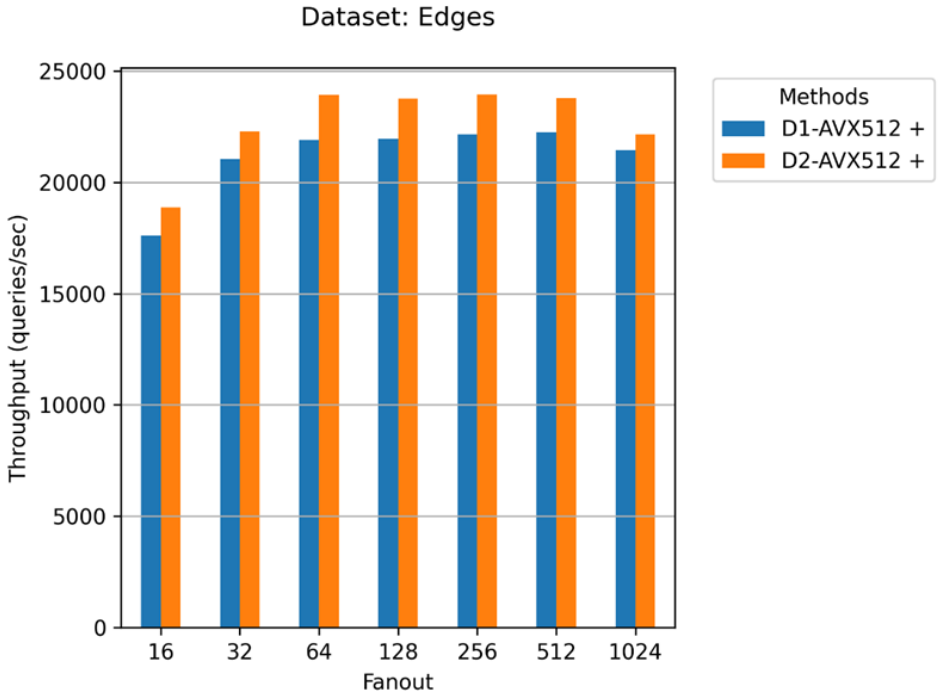
Πείραμα 3: Απόδοση SIMD στα φύλλα

Η Επίδραση της Βελτιστοποίησης



Η εφαρμογή SIMD στους κόμβους-φύλλα (κόκκινες/πράσινες ράβδοι) οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης έως και 65% σε σύγκριση με τις εκδόσεις που βελτιστοποιούν μόνο τους εσωτερικούς κόμβους. Αυτό αποδεικνύει την εξάλειψη της υπολογιστικής καθυστέρησης.

Η βέλτιστη υλοποίηση



Στην τελική σύγκριση των πλήρως βελτιστοποιημένων μεθόδων, η διάταξη D2+ (πορτοκαλί ράβδοι) είναι σταθερά ταχύτερη από τη D1+. Αφού εξαλείφθηκε το υπολογιστικό πρόβλημα, η ανώτερη χωρική τοπικότητα της D2 της δίνει το τελικό πλεονέκτημα.

Πείραμα 4: Ανάλυση σε Επίπεδο Υλικού

Γιατί η D2+ Κερδίζει; Η Απόδειξη από τους Hardware Counters

METHOD/STATS	Cycles	Instructions	Branch-misses	L1-misses
D0	357K	581K	1865	8259
D1-AVX512 +	218K	329K	206	8167
D2-AVX512 +	211K	324K	128	8054

Η βέλτιστη D2-AVX512 + σε σύγκριση με τη D0 επιτυγχάνει:

- 44% Λιγότερες Εντολές (Instructions) → *Λόγω παραλληλισμού SIMD.*
- 94% Λιγότερες Αστοχίες Διακλάδωσης (Branch-misses) → *Λόγω αλγορίθμου χωρίς if.*
- Βέλτιστη Χρήση L1 Cache (λιγότερα L1-misses) → *Λόγω ανώτερης διάταξης μνήμης.*

Συμπεράσματα

- Η διανυσματοποίηση (SIMD) προσφέρει επιτάχυνση στα R-trees σε σχέση με τις βαθμωτές μεθόδους.
- Η διάταξη μνήμης (D1 vs. D2) είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση, με τη βέλτιστη επιλογή να εξαρτάται από τις εκάστοτε απαιτήσεις.
- Η βελτιστοποίηση των κόμβων-φύλλων ("+") είναι η πιο κρίσιμη παρέμβαση, καθώς εξαλείφει την κύρια υπολογιστική καθυστέρηση και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος .
- Η βέλτιστη διαμόρφωση είναι η D2_AVX-512+: Συνδυάζει ανώτερη χωρική τοπικότητα (cache locality) με μέγιστο παραλληλισμό.

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας !



Ερωτήσεις;